电子科技大学 自动化工程 学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 通信与网络技术

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：马文建

实验地点：主楼 C2-511　　实验时间：10 月 25 日

一、实验室名称

现代测试技术实验基地

二、实验项目名称

基于 MATLAB/Simulink 的数字信号载波传输性能分析

三、实验学时

4 学时

四、实验原理

(一) 通信系统模型

图 1 为典型通信系统模型框图。

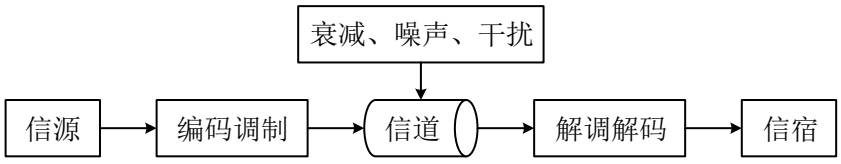


图1 通信系统模型

发送者通过信源发出信号，通过编码和调制转变成模拟信号和数字信号在信道中传输，受到噪声等干扰或衰减等影响，信宿接收到通过信道传输的信号经过解调和解码获得信息传给接收者。

(二) 数字调制

数字调制是通过控制高频载波的幅度、频率或相位来实现数字信号传输，对应的调制方式主要包括幅移键控 ASK(Amplitude Shift Keying)、频移键控 FSK(Frequency Shift Keying)、相移键控 PSK(Phase Shift Key)和正交幅度调制 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)。其中，PSK 和 QAM 调制是移动通信系统中最基础、最常见的数字调制方式。下面主要对其进行介绍说明。

1. PSK 调制

PSK：让高频载波相位随输入的数字信号变化。

(1) BPSK

BPSK：二相相移键控，载波的相位有两种，分别代表 0 和 1，如图 2 所示。其中：

0 对应的载波相位为 0，已调信号为 $\cos(\omega_c t)$；

1 对应的载波相位为 π，已调信号为 $\cos(\omega_c t+\pi) = -\cos(\omega_c t)$。

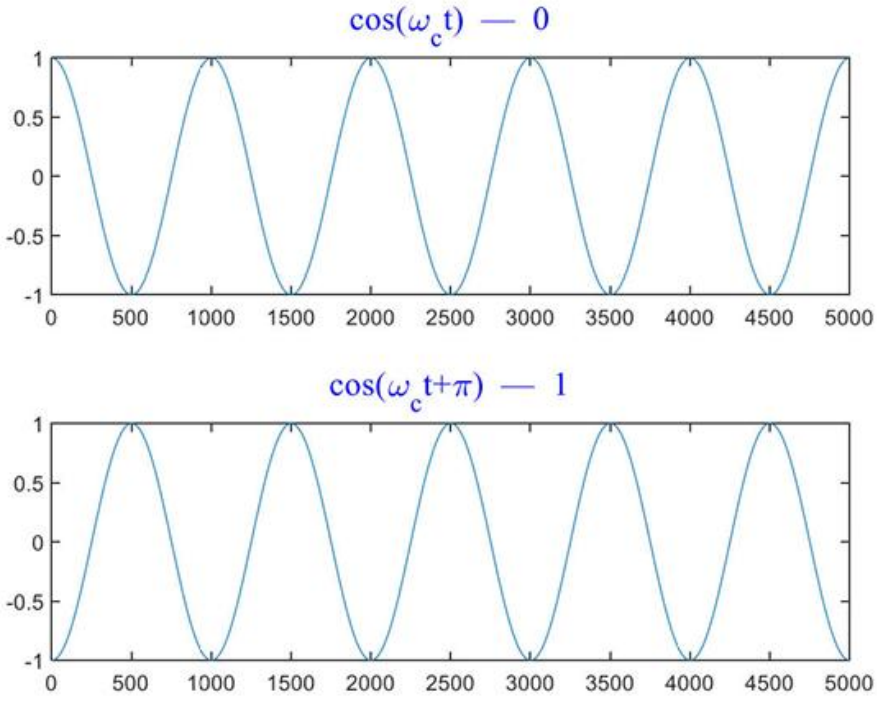


图 2 BPSK 调制波形

两个已调信号都有 $\cos(\omega_c t)$，完全可以采用幅度调制来实现，只要在幅度调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 3 所示。

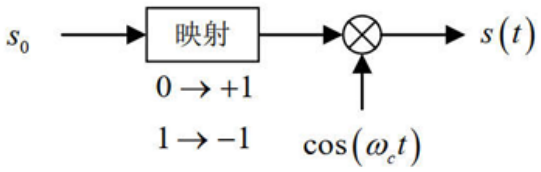


图 3 BPSK 调制原理框图

BPSK 调制星座图如图 4 所示，两个星座点都在位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1，两个星座点到原点距离均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1 \tag{1.1}$$

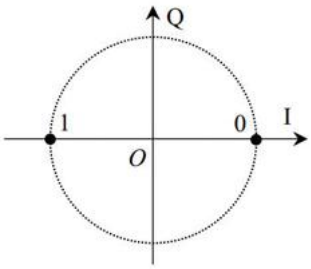


图 4 BPSK 调制星座图

假定输入数据为：0110，对应的波形如图 5 所示。

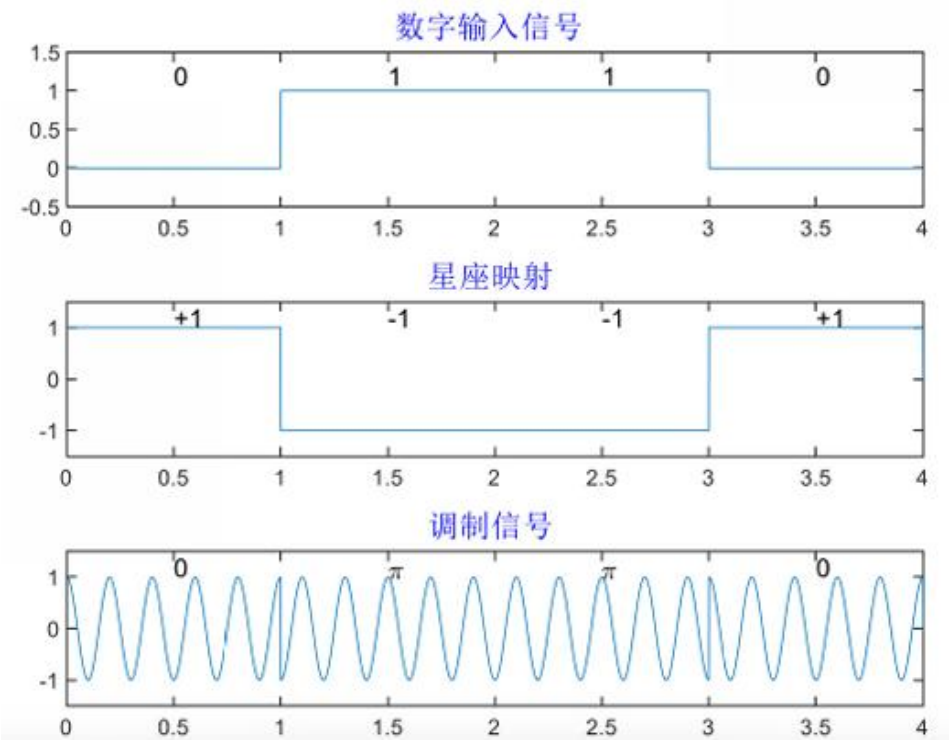


图 5 BPSK 调制过程

BPSK 解调原理如图 6 所示。

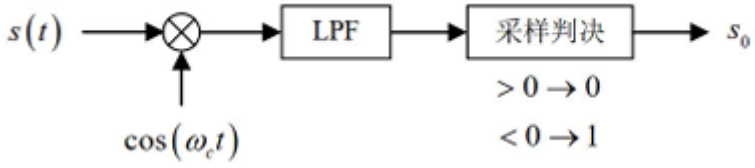


图 6 BPSK 解调原理框图

(2) QPSK

QPSK：四相相移键控，载波的相位有 4 种，分别代表 00、01、11、10，如图 1-12 所示。其中：

00 对应的载波相位为 $\frac{\pi}{4}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$；

01 对应的载波相位为 $\frac{3\pi}{4}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$；

11 对应的载波相位为 $\frac{5\pi}{4}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{5\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$；

10 对应的载波相位为 $\frac{7\pi}{4}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{7\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(\omega_c t)+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\omega_c t)$。

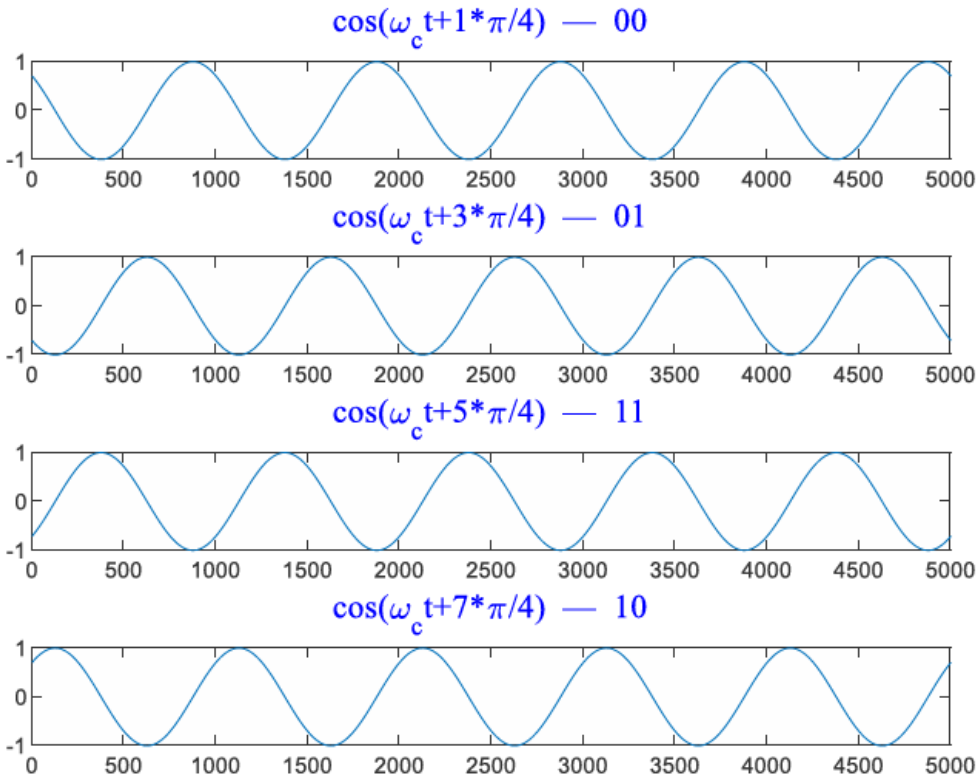


图 1-12 QPSK 调制波形

4 个已调信号都有 $\cos(\omega_c t)$和 $\sin(\omega_c t)$，完全可以采用 IQ 调制来实现，只要在 IQ 调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 1-13 所示。

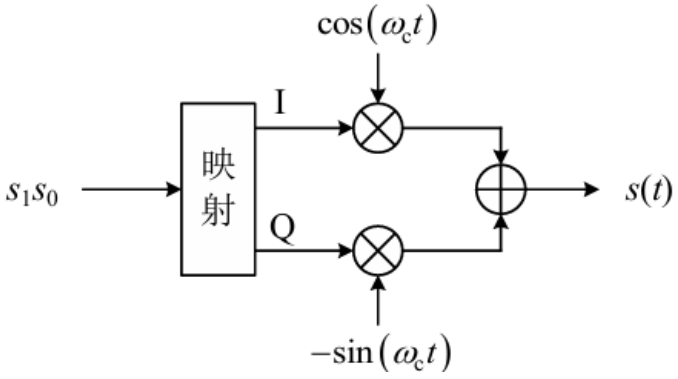


图 1-13 QPSK 调制原理框图

输入数据、IQ 数据和 4 个载波相位之间的映射关系如表 1-1 所示。

表1-1 QPSK调制映射关系

输入数据：S_1S_0	IQ数据	输出信号相位
00	$\left(+1/\sqrt{2},\ +1/\sqrt{2}\right)$	$\pi/4$
01	$\left(-1/\sqrt{2},\ +1/\sqrt{2}\right)$	$3\pi/4$
11	$\left(-1/\sqrt{2},\ -1/\sqrt{2}\right)$	$5\pi/4$
10	$\left(+1/\sqrt{2},\ -1/\sqrt{2}\right)$	$7\pi/4$

QPSK 调制星座图如图 1-14 所示。4 个星座点都位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1。4 个星座点到原点距离的均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1$$

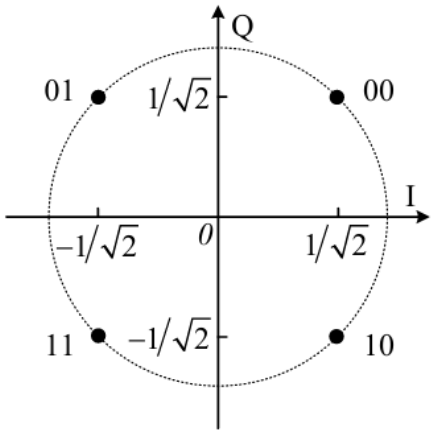


图 1-14 QPSK 调制星座图

假定输入数据为：01/10/11/00，对应的波形如图 1-15 所示。

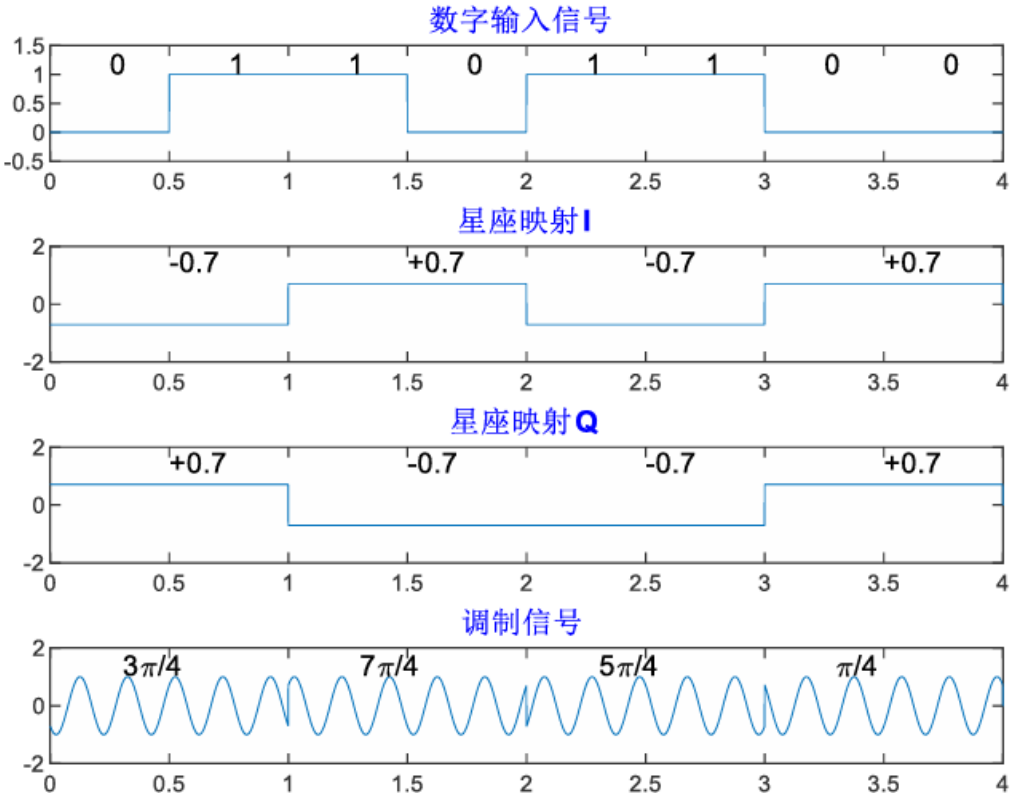


图 1-15 QPSK 调制过程

QPSK 解调原理如图 1-16 所示。

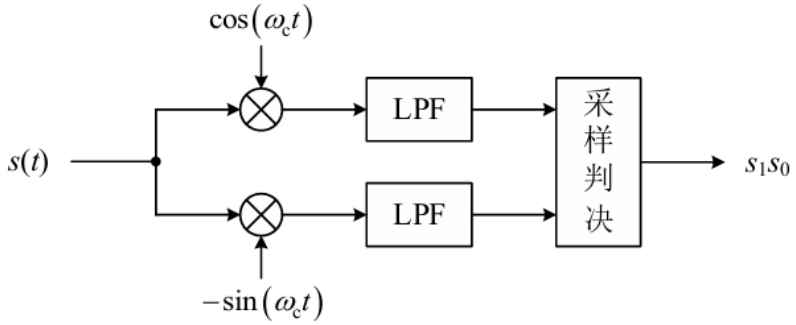


图 1-16 QPSK 解调原理框图

(3) 8PSK

8PSK：八相相移键控，载波的相位有 8 种，分别代表 000、001、011、010、100、101、111、110，如图 1-17 所示。其中：

000 对应载波相位为 $\frac{\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{\pi}{8}\right)=\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

001 对应载波相位为 $\frac{3\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{3\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\cos\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

011 对应载波相位为 $\frac{5\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{5\pi}{8}\right)=-\sin\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\cos\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

010 对应载波相位为 $\frac{7\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{7\pi}{8}\right)=-\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)-\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

110 对应载波相位为 $\frac{9\pi}{8}$，已调信号为 $\cos\left(\omega_c t+\frac{9\pi}{8}\right)=-\cos\frac{\pi}{8}\cos(\omega_c t)+\sin\frac{\pi}{8}\sin(\omega_c t)$；

111 对应载波相位为$\frac{11\pi}{8}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{11\pi}{8}\right)=-\sin\frac{\pi}{8}\cos\left(\omega_c t\right)+\cos\frac{\pi}{8}\sin\left(\omega_c t\right)$；

101 对应载波相位为$\frac{13\pi}{8}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{13\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}\cos\left(\omega_c t\right)+\cos\frac{\pi}{8}\sin\left(\omega_c t\right)$；

100 对应载波相位为$\frac{15\pi}{8}$，已调信号为$\cos\left(\omega_c t+\frac{15\pi}{8}\right)=\cos\frac{\pi}{8}\cos\left(\omega_c t\right)+\sin\frac{\pi}{8}\sin\left(\omega_c t\right)$。

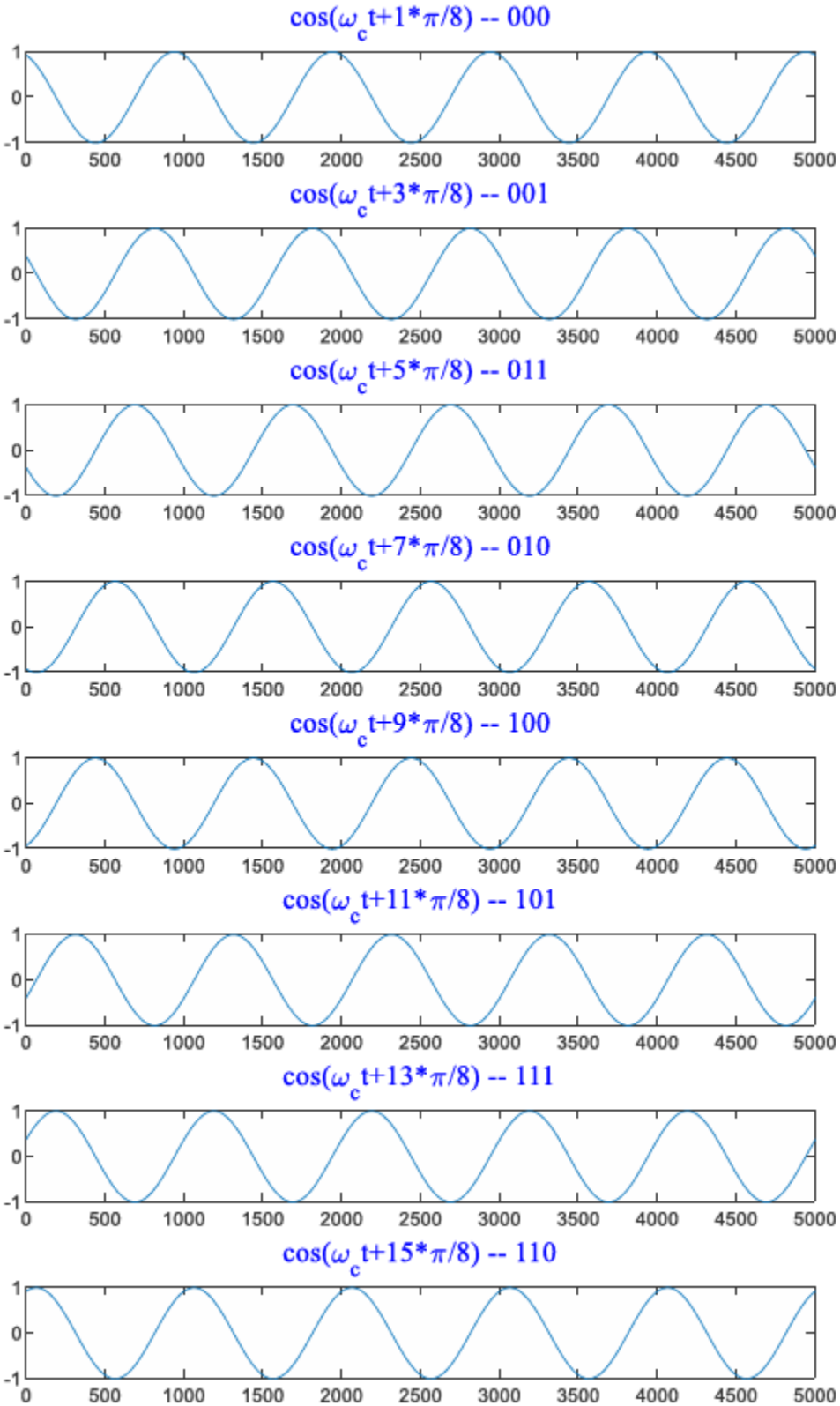


图 1-17 8PSK 调制波形

8 个已调信号都有 cos($\omega_c t$)和 sin($\omega_c t$)，完全可以采用 IQ 调制来实现，只要在 IQ 调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 1-18 所示。

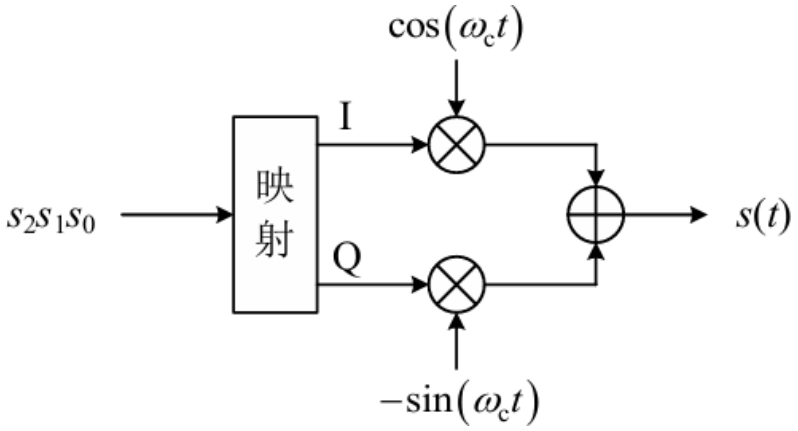


图 1-18 8PSK 调制原理框图

输入数据、IQ 数据和 8 个载波相位之间的映射关系如表 1-2 所示。其中，C 表示 cos (π/8)，S 表示 sin (π/8)。

表1-2 8PSK调制映射关系

输入数据：$S_2S_1S_0$	IQ数据	输出信号相位
000	$(+C, +S)$	$\pi/8$
001	$(+S, +C)$	$3\pi/8$
011	$(-S, +C)$	$5\pi/8$
010	$(-C, +S)$	$7\pi/8$
110	$(-C, -S)$	$9\pi/8$
111	$(-S, -C)$	$11\pi/8$
101	$(+S, -C)$	$13\pi/8$
100	$(+C, -S)$	$15\pi/8$

8PSK 调制星座图如图 1-19 所示。8 个星座点都位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1。8 个星座点到原点距离的均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1$$

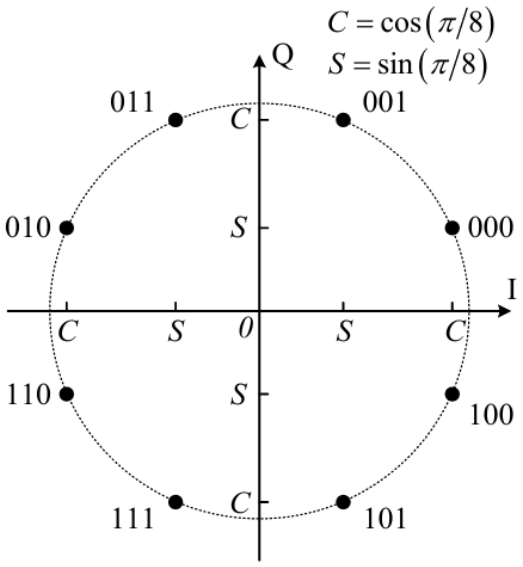


图 1-19 QPSK 调制过程

8PSK 解调原理如图 1-20 所示。

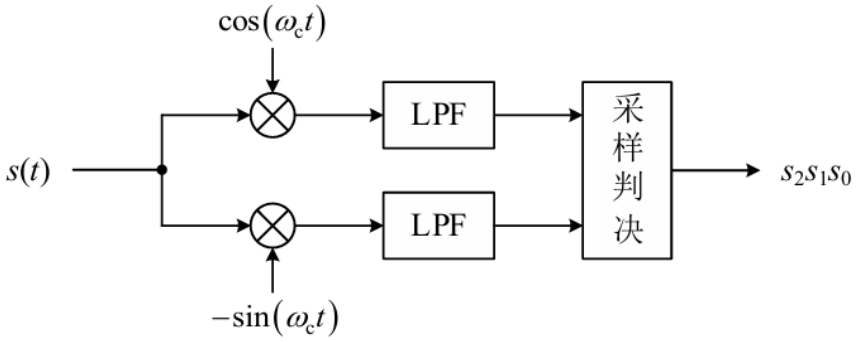


图 1-20 8PSK 解调原理框图

可以看出，对于 PSK 调制，随着相位数(阶数)的增加，单位圆上的星座点越密集，解调难度将越大。因此，引入了 QAM 调制。

2. QAM 调制

PSK 调制只利用了信号的相位信息，而 QAM 调制还引入幅度信息，即同时控制载波的幅度和相位。也就是说，对应不同的 1 和 0 基带信号，载波的幅度和相位都可能发生变化。QAM 调制的信号可表示为

$$\begin{aligned}s(t)&=A\cos\left(\omega_0 t+\theta\right),\ \ kT<t\le(k+1)T\\&=A\cos\theta\cos\left(\omega_0 t\right)-A\sin\theta\sin\left(\omega_0 t\right)\\&=I\cos\left(\omega_0 t\right)+Q\sin\left(\omega_0 t\right)\end{aligned}$$

式中，A 为幅度调制信息；θ为相位调制信息；I 路信号为 $A\cos\theta$；Q 路信号为 $-A\sin\theta$，

即 I/Q 两路信号同时包含幅度和相位信息。

下面以 16QAM 为例，对 QAM 调制进行介绍。

16QAM 调制原理与 8PSK 类似，都可以采用 IQ 调制来实现，主要差异是输入的比特被分成了 4 个 1 组：S3S2S1S0，其实现原理如图 1-21 所示。

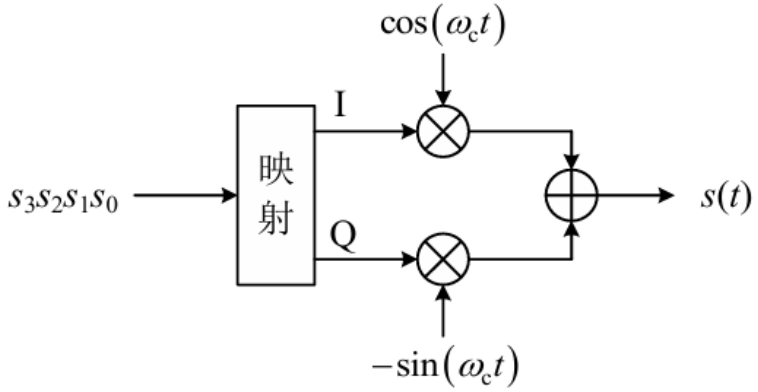


图 1-21 16QAM 调制原理框图

图 1-22 为一种常见的 16QAM 星座图，采用格雷码映射关系，非常巧妙的是任何一点和相邻上、下、左、右四个点(不一定都有)对应的格雷码都只有 1 个比特不同。这样在出现误码时错 1 个比特的概率高，而错多个比特的概率相对较低。

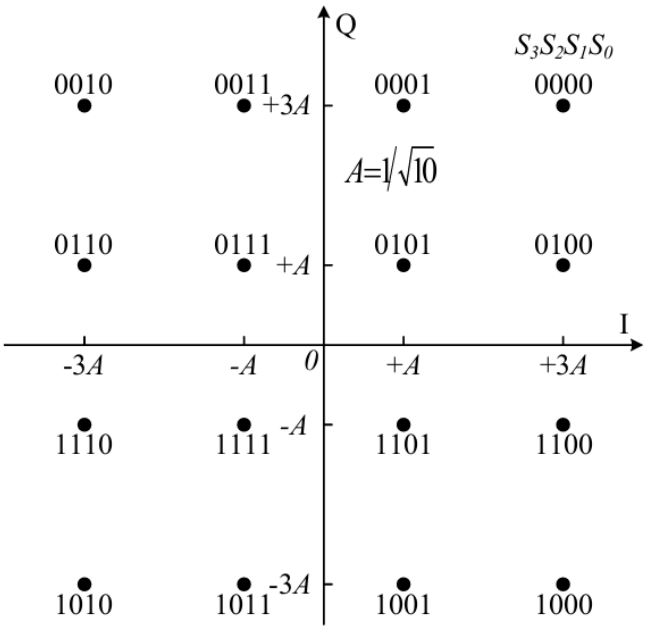


图 1-22 16QAM 调制星座图

根据图 1-22 16QAM 调制星座图，可以得到 16QAM 调制映射关系如表 1-3 所示，调制波形如图 1-23 所示。

表1-3 16QAM调制映射关系

输入数据：$S_3S_2S_1S_0$	IQ数据	输出信号幅度	输出信号相位
00000	(+3*A*, +3*A*)	$3\sqrt{2}A$	45°
0001	(+*A*, +3*A*)	$\sqrt{10}A$	71.6°
0011	(-*A*, +3*A*)	$\sqrt{10}A$	108.4°
0010	(-3*A*, +3*A*)	$3\sqrt{2}A$	135°
0110	(-3*A*, +*A*)	$\sqrt{10}A$	161.6°
0111	(-*A*, +*A*)	$\sqrt{2}A$	135°
0101	(+*A*, +*A*)	$\sqrt{2}A$	45°
0100	(+3*A*, +*A*)	$\sqrt{10}A$	18.4°
1100	(+3*A*, -*A*)	$\sqrt{10}A$	341.6°
1101	(+*A*, -*A*)	$\sqrt{2}A$	315°
1111	(-*A*, -*A*)	$\sqrt{2}A$	225°
1110	(-3*A*, -*A*)	$\sqrt{10}A$	198.4°
1010	(-3*A*, -3*A*)	$3\sqrt{2}A$	225°
1011	(-*A*, -3*A*)	$\sqrt{10}A$	251.6°
1001	(+*A*, -3*A*)	$\sqrt{10}A$	288.4°
1000	(+3*A*, -3*A*)	$3\sqrt{2}A$	315°

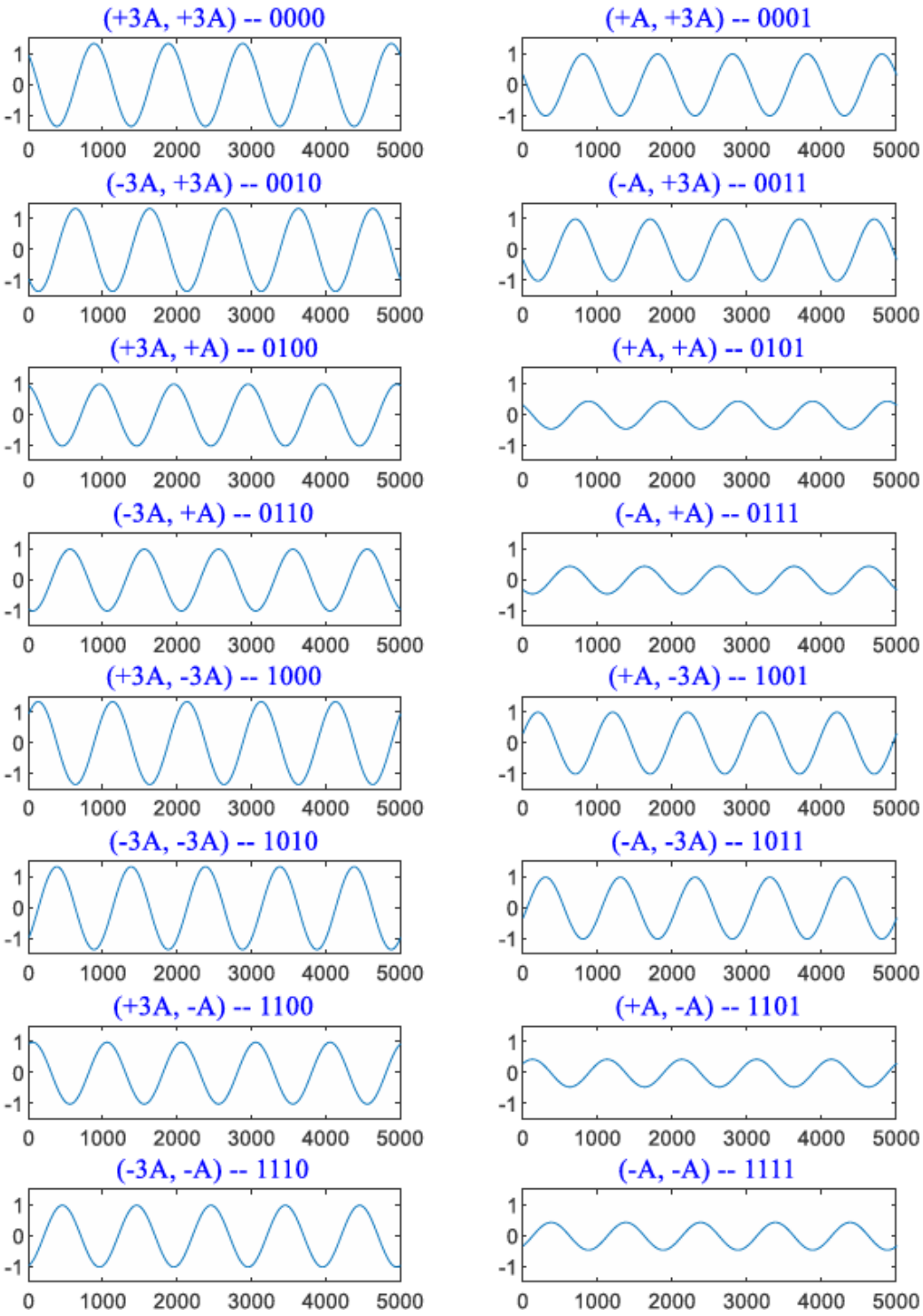


图 1-23 16QAM 调制波形

假定输入数据为：1110/1000/1100/0101，对应的波形如图 1-24 所示。

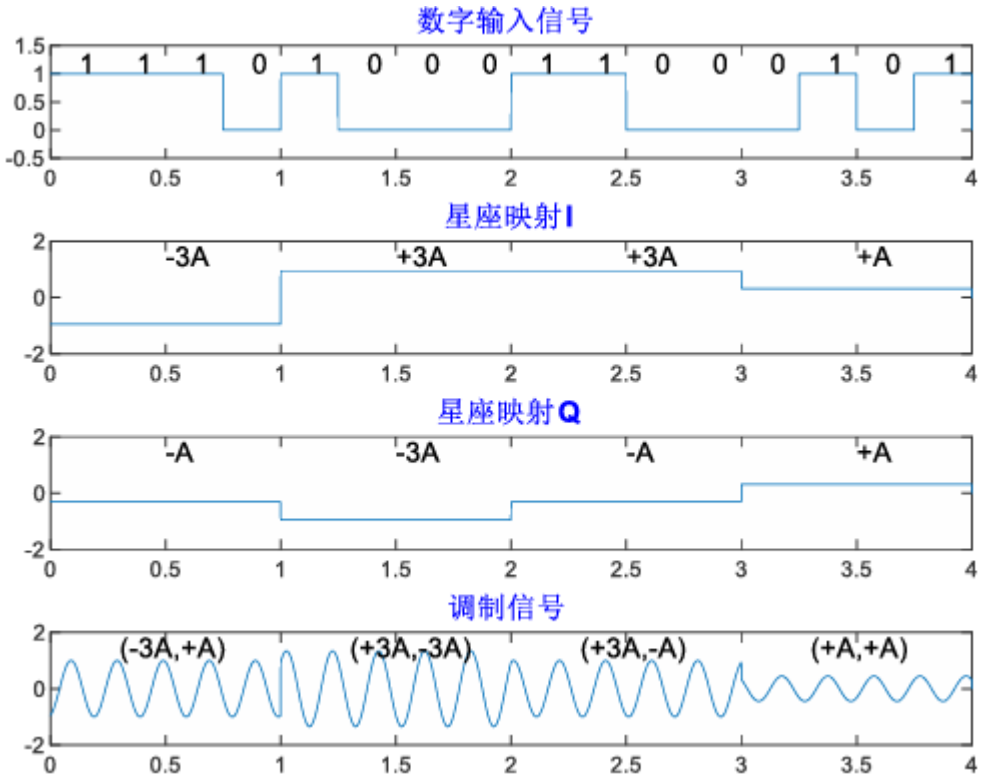


图 1-24 16QAM 调制过程

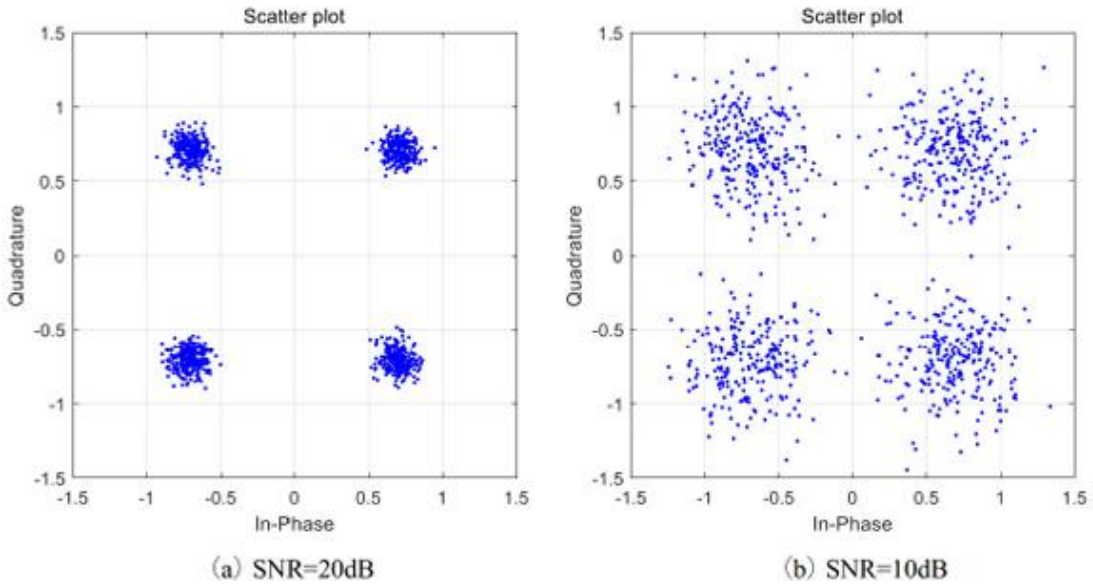
(三) 信道传输

信道中除了传输有用信号外，还存在各种噪声和干扰，包括接收机中产生的热噪声、进入天线的自然噪声和人为噪声等。这些噪声和干扰可能会使信号失真并导致误码。

信噪比，英文名称叫做 SNR(Signal-Noise Ratio)，是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。信噪比的计量单位是 dB，其计算方法是：$10\lg(P_s/P_n)$ 其中 P_s 和 P_n 分别代表信号和噪声的有效功率。

加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise, AWGN)是最基本的噪声与干扰模型。加性噪声是叠加在信号上的一种噪声，通常记为 n(t)，而且无论有无信号，噪声 n(t)都始终存在。因此通常称它为加性噪声或者加性干扰。白噪声的功率谱密度在所有的频率上均为一常数。如果白噪声取值的概率分布服从高斯分布，则称这样的噪声为高斯白噪声。

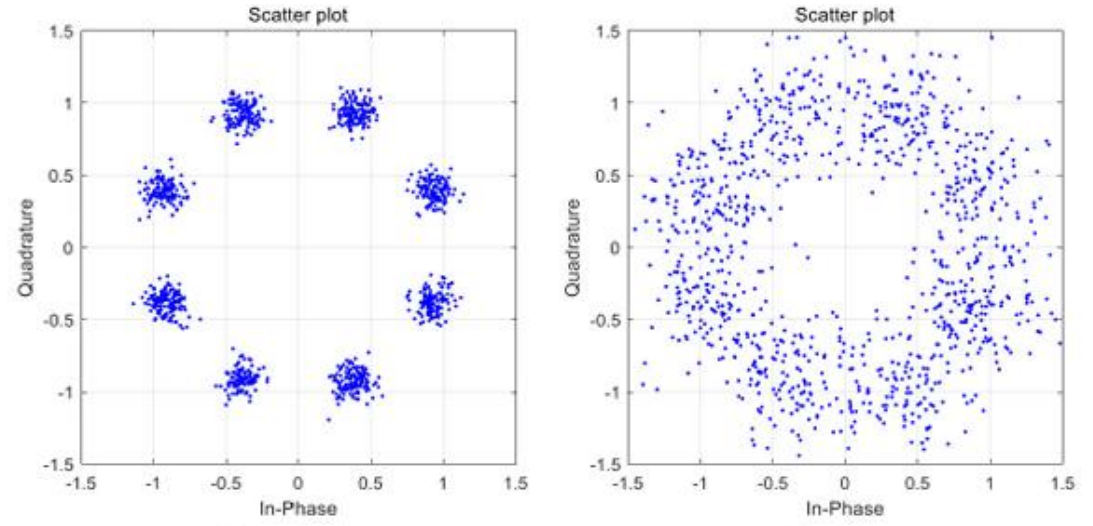
以 QPSK 调制、AWGN 信道为例，对比 SNR=20dB 和 SNR=10dB 的接收星座图，如图 7 所示。可以看出，相比 SNR=20dB 的星座图，SNR=10dB 的星座图存在较为严重的发散现象，导致一定的误码。



（a）SNR=20dB　　（b）SNR=10dB

图 7 QPSK 信道传输星座图

同理可以对比 8PSK 调制、AWGN 信道下，SNR=20dB 和 SNR=10dB 的接收星座图，如图 8 所示。可以看出，相比 QPSK，在 SNR=10dB 的星座图更为严重的发散现象，导致更大的误码。



（a）SNR=20dB　　（b）SNR=10dB

图 8 8PSK 信道传输星座图

五、实验目的

在理解数字通信系统基本模型和结构的基础上，掌握使用 Simulink 对数字通信系统进行建模和仿真，分析 AWGN 信道中的载波相位调制的错误率性能。

六、实验内容

1) BPSK 数字通信系统建模仿真

2) QPSK 数字通信系统建模仿真

3) 相位偏移对信号传输的影响

七、实验器材（设备、元器件）

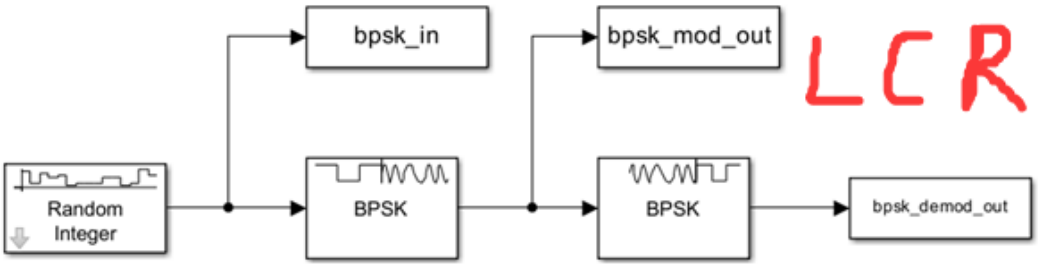
计算机 MATLAB 环境

八、实验步骤

(一)BPSK 数字通信系统

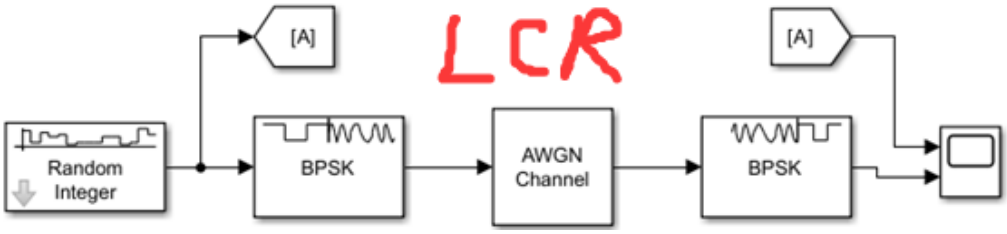
1. 简单模型构建

配置一个最简单的 BPSK 数字调制 Simulink 模型，在模型中没有引入加性噪声，执行仿真验证模型是否正确。由于没有加入噪声，因此不会产生传输误码，即 BPSK 解调器输出序列和调制器输入序列完全相同。

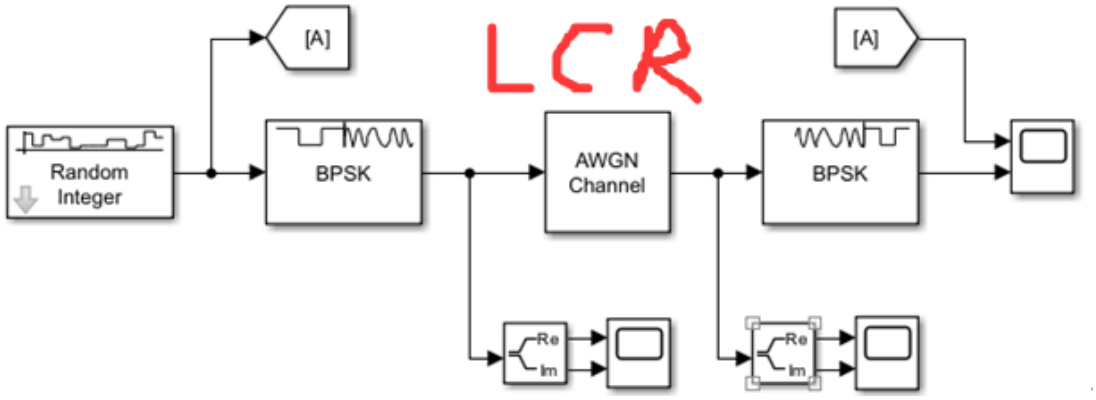


2. 加入信道模型

引入 AWGN 信道模块，置于 BPSK 调制器和解调器之间，并添加示波器模块用于对比输入和输出数据序列。

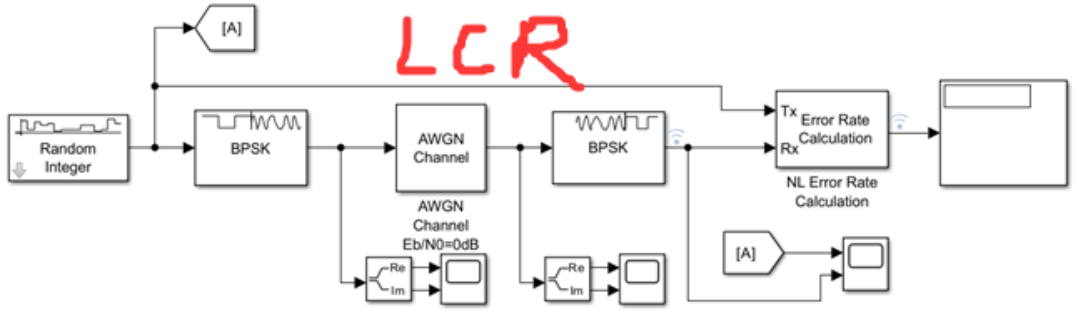


添加两个示波器模块，用于显示 AWGN 信道模块 输入/输出数据序列的实部和虚部。



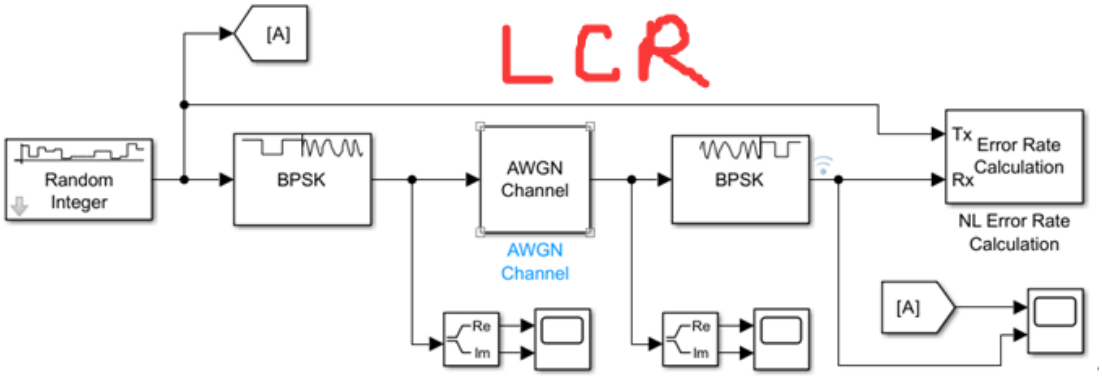
3. 计算误比特率

加入误码率计算模块(Error Rate Calculation)和显示模块(Display)，显示模块实时输出仿真计算中当前的统计误码率、误码总数和仿真中传输的符号总数。



4. 误比特率曲线

将 AWGN 的 E_b/N_0 从工作空间内导入，将误码率模块数据导出到工作空间，就可以绘制出不同 E_b/N_0 的误比特率曲线。



附 MATLAB 代码如下：

```
clear;
close all;
EbN0_all = -10:2:10;  % 比特能量与噪声功率谱密度之比的范围，单位dB
for i = 1:length(EbN0_all)  % 依次仿真不同SNR下的误码率情况
    EbN0 = EbN0_all(i);  % 将SNR的值赋给Simulink中的AWGN Channel模块
    sim('T14_Sim_BPSK_5');  % .m脚本调用运行对应的Simulink模块
    ber_sim(i) = ErrorVec(1);  % Simulink中ErrorVec模块中的第一个数，即仿真误码率
end
ber_theory = 1/2*erfc(sqrt(10.^(EbN0_all/10)));  %  AWGN信道下BPSK理论误码率
semilogy(EbN0_all,ber_sim,'-ko',EbN0_all,ber_theory,'-k*');  % Y轴使用对数刻度
grid on;
title('BPSK调制信号在AWGN信道下的性能');
xlabel('Eb/N0');ylabel('误比特率');
legend('仿真误比特率','理论误比特率');
```

LCR

(二)QPSK 数字通信系统

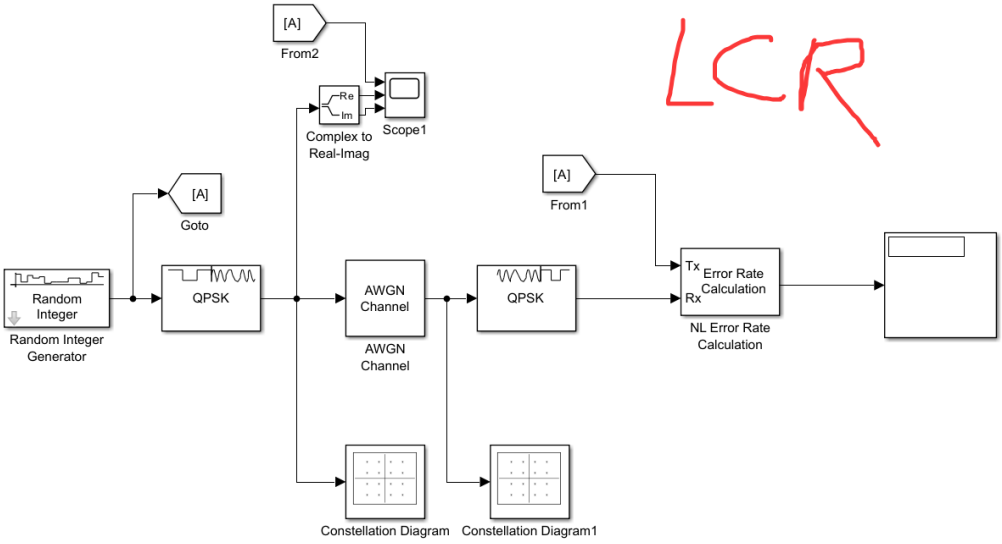
1. 模型构建

在 BPSK 模型的基础上，调制器和解调器均修改为 QPSK，并加入星座图(Constellation Diagram)模块对比经过 AWGN 信道前后的星座图映射情况。

2. 误码率曲线

与 BPSK 模型类似，可以绘制出不同 E_b/N_0 的误比特率曲线。

整体 Simulink 模型如图 10 所示。



LCR

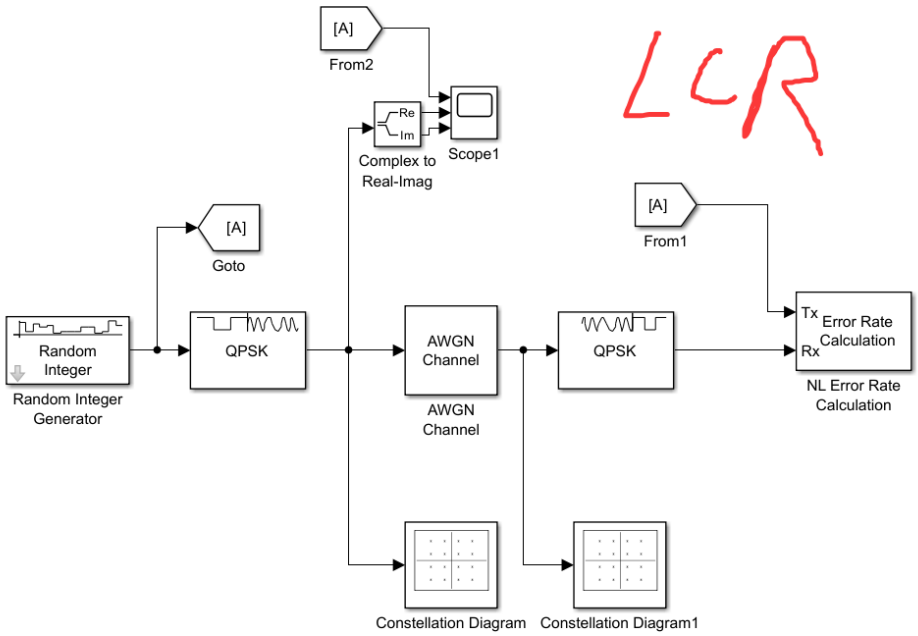


图 10 QPSK Simulink 模型

附 MATLAB 代码如下：

```
clear;
close all;
EsN0_all = -10:2:10;  % 符号能量与噪声功率谱密度之比的范围，单位dB
for i = 1:length(EsN0_all)  % 依次仿真不同 EsN0 下的误码率情况
    EsN0 = EsN0_all(i);  % 将 EsN0 的值赋给Simulink 中的 AWGN Channel 模块
    sim('L2_Sim_QPSK_1');  % .m 脚本调用运行对应的Simulink模块
    ser_sim(i) = ErrorVec(1);  % Simulink 中 ErrorVec 模块中的第一个数，即仿真误码率
end
snr = 10.^(EsN0_all/10);  % 信噪比转为线性值
ser_theory = erfc(sqrt(snr/2)).*(1 - erfc(sqrt(snr/2))/4);  % AWGN 信道下 QPSK 理论误符号率
semilogy(EsN0_all,ser_sim,'-ko',EsN0_all,ser_theory,'-k*');
grid on;
title('QPSK 调制信号在 AWGN信道下的性能');
xlabel('Es/N0'); ylabel('误符号率');
legend('仿真误符号率','理论误符号率');
```

(三)性能对比

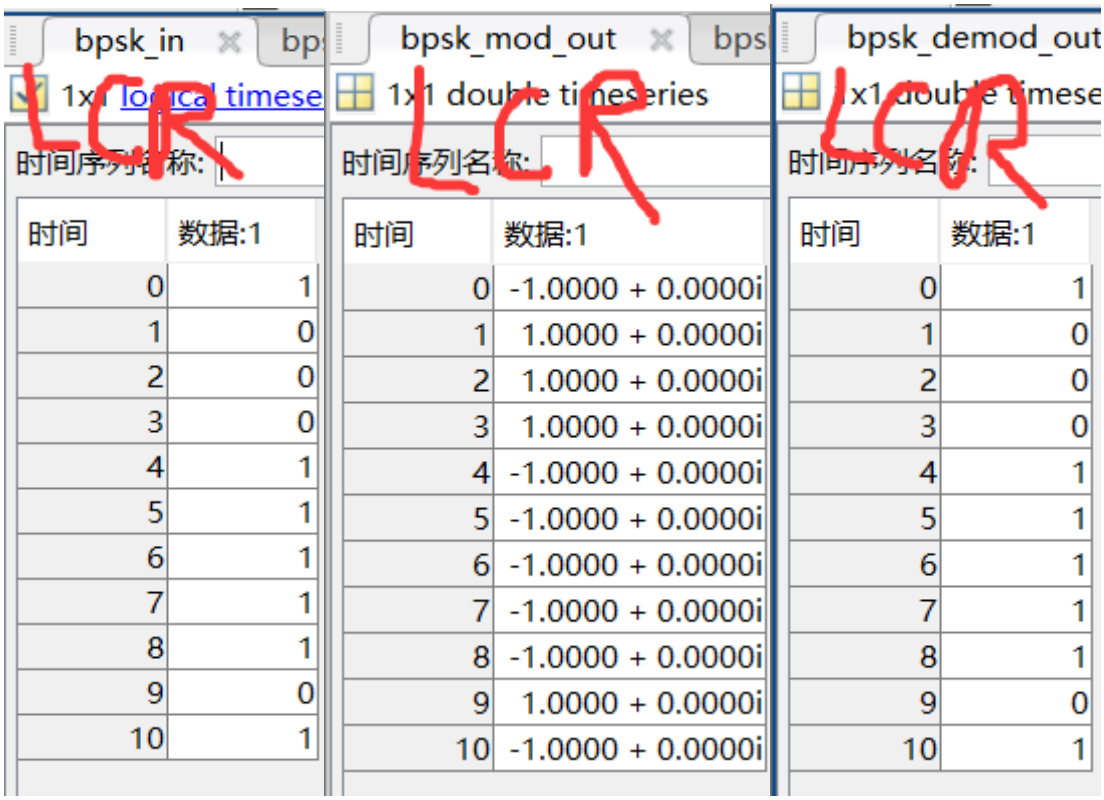
对比 BPSK 和 QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能。

将 BPSK 误比特率曲线和 QPSK 误符号率曲线绘制在同一坐标系中进行比较。

九、实验数据及结果分析

(一)BPSK 数字通信系统

1. 简单模型构建



bpsk_in

时间	数据:1
0	1
1	0
2	0
3	0
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	0
10	1

bpsk_mod_out

时间	数据:1
0	-1.0000 + 0.0000i
1	1.0000 + 0.0000i
2	1.0000 + 0.0000i
3	1.0000 + 0.0000i
4	-1.0000 + 0.0000i
5	-1.0000 + 0.0000i
6	-1.0000 + 0.0000i
7	-1.0000 + 0.0000i
8	-1.0000 + 0.0000i
9	1.0000 + 0.0000i
10	-1.0000 + 0.0000i

bpsk_demod_out

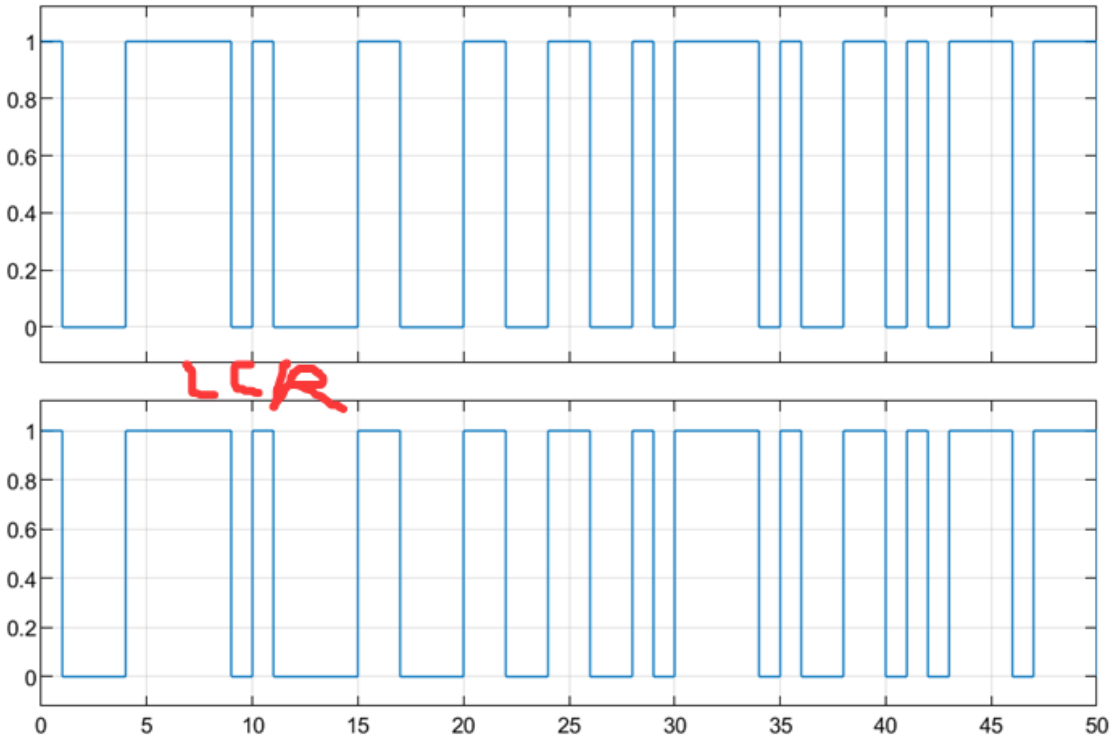
时间	数据:1
0	1
1	0
2	0
3	0
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	0
10	1

BPSK 调制器和解调器数据输出

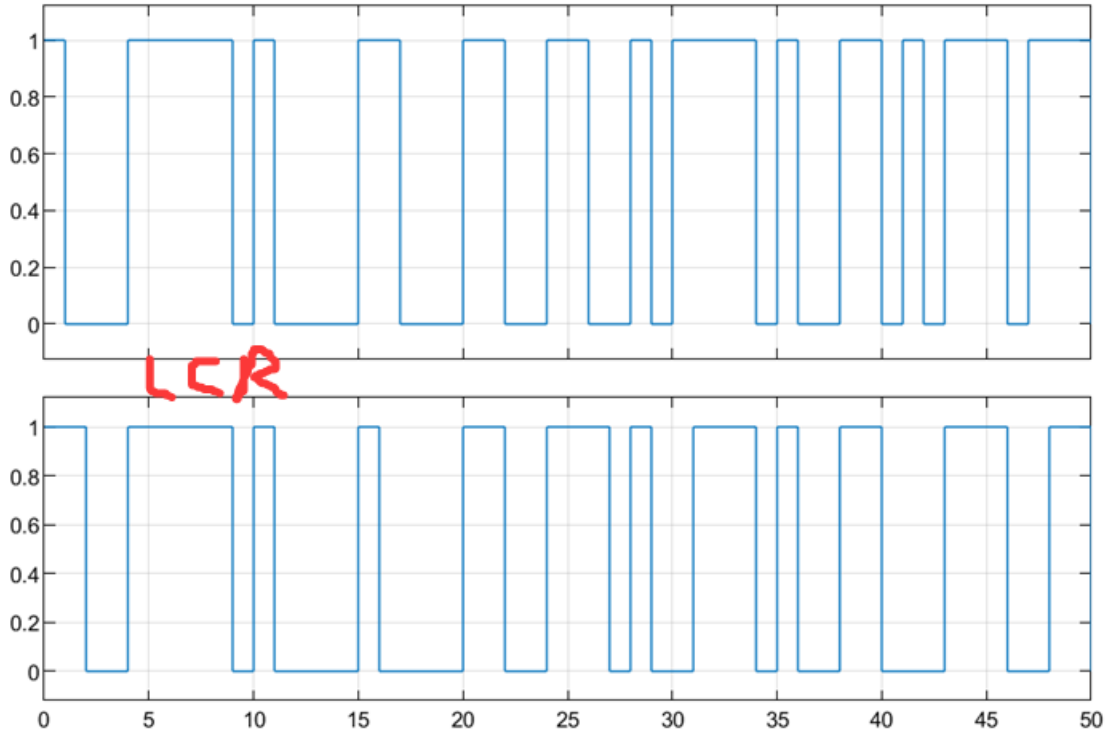
分析与结论：从工作空间的数据可以看出，由于仿真模型中没有引入加性高斯白噪声（AWGN），信道是理想的。因此，BPSK 解调器输出的信号序列与调制器输入的信号序列完全一致，没有发生任何误码。这验证了 BPSK 调制解调逻辑在理想情况下的正确性。

2. 加入信道模型

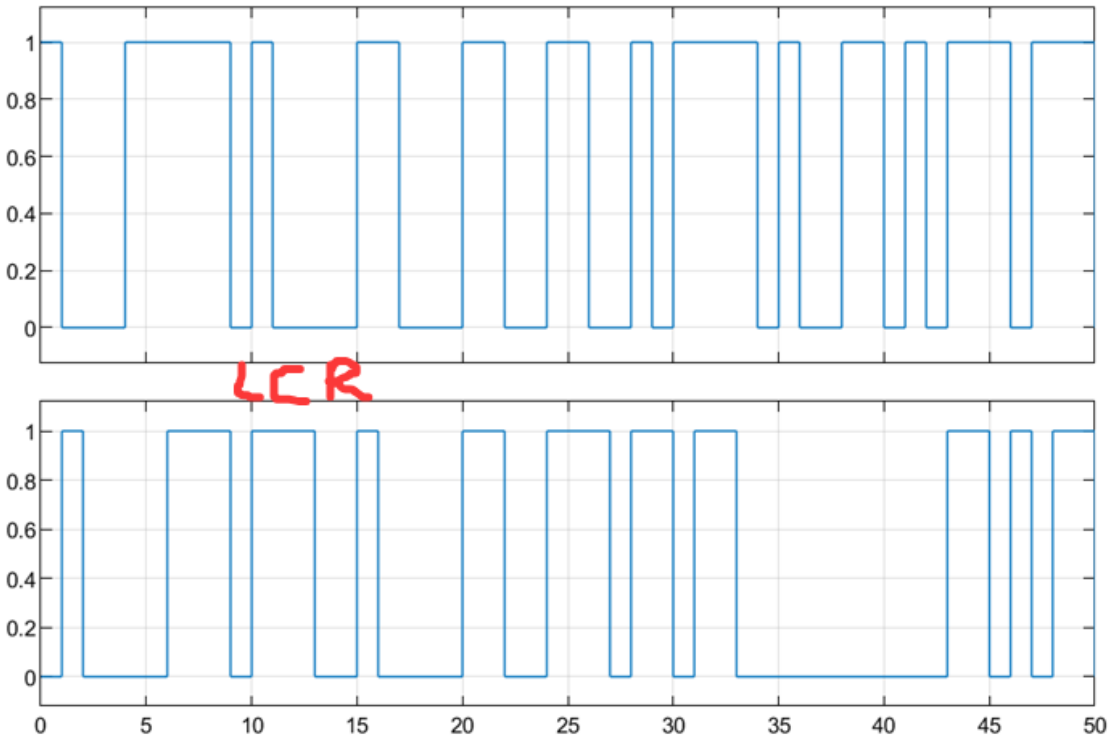
A．不同 AWGN 信道参数 Eb/N0 下，对应输入/输出序列波形



E_b/N_0=20dB



E_b/N_0=0dB



E_b/N_0=-10dB

分析与结论：观察示波器波形（上方为发送，下方为接收）可以发现：

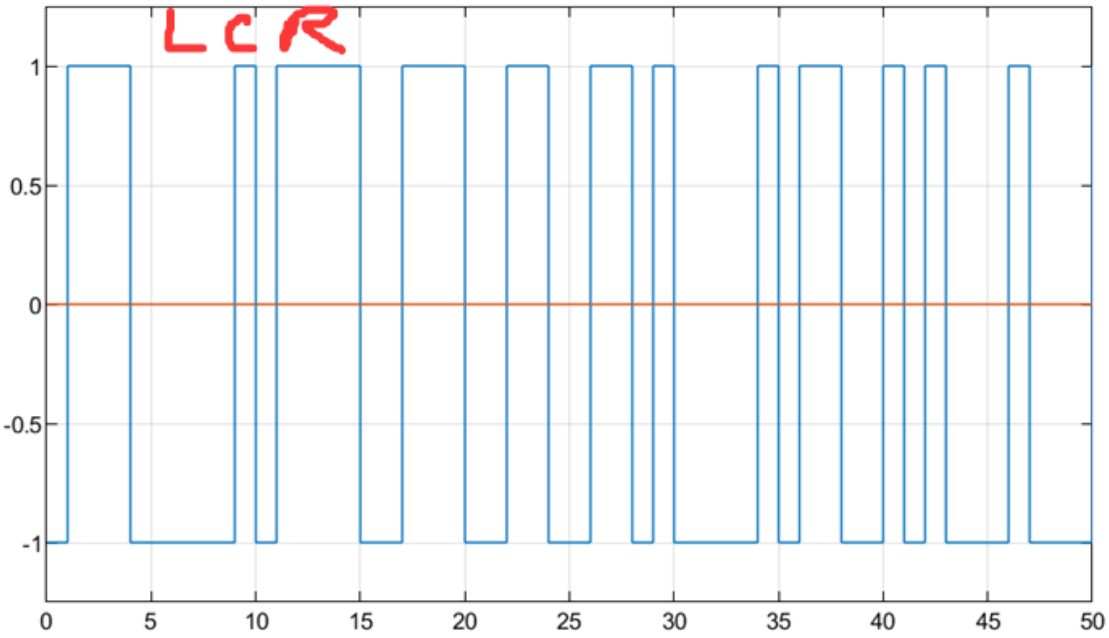
1. 当 **E_b/N_0 = 20dB** 时，信噪比很高，接收波形与发送波形几乎完全重合，无误码。

2. 当 **E_b/N_0 = 0dB** 时，噪声功率增大，接收波形偶尔会偏离发送波形，出现少量误码。

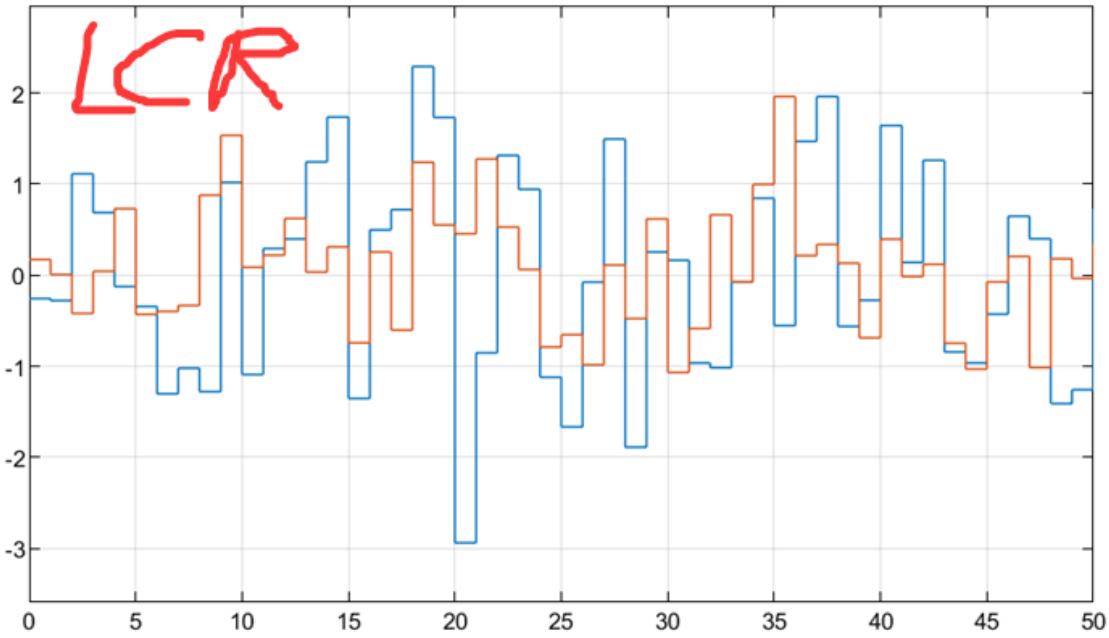
3. 当 **E_b/N_0 = -10dB** 时，噪声功率极大，接收波形与发送波形差异明显，出现大量误码。

结论：信噪比（E_b/N_0）越低，信号受噪声干扰越严重，系统的误码率越高。

B．BPSK 调制器输出和 AWGN 输出数据序列的实部和虚部波形



调制器输出



AWGN 输出

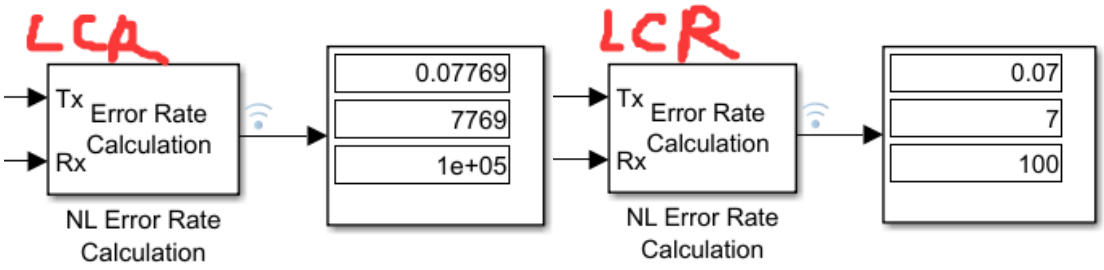
分析与结论：

1. **调制器输出：**如图所示，信号实部为规则的+1 和-1 双极性方波，代表逻辑 0 和 1，虚部为 0。

2. **AWGN 输出：**经过信道后，信号叠加了随机噪声，波形变得不再平滑（呈锯齿状）。

3. **误码分析：**当噪声幅度过大，导致接收信号的电平极性发生翻转（例如本该是+1 的信号被噪声拉低到小于 0），解调判决时就会产生误码。

3. 计算误比特率



显示模块显示误码率

分析与结论：仿真设置为 **E_b/N_0 = 0dB** 时，Display 模块显示结果如下：

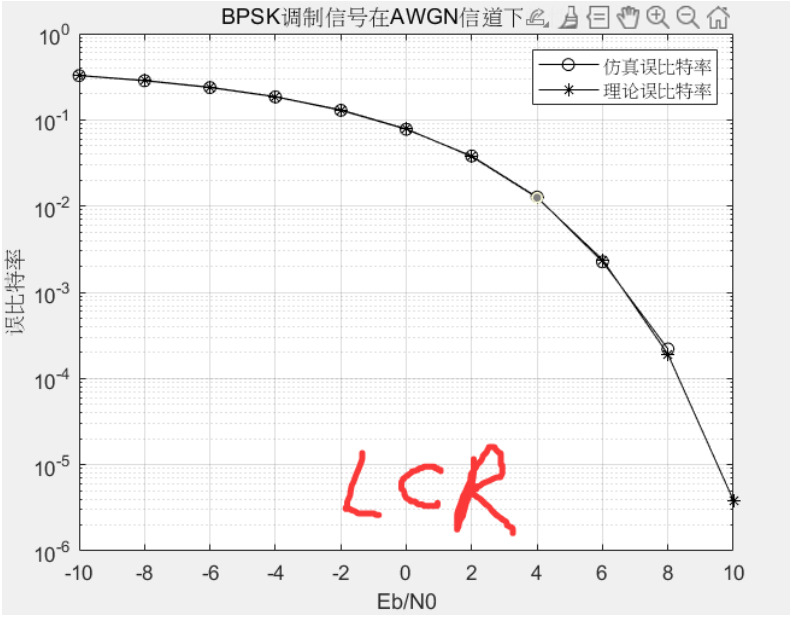
误码率(Error Rate):约为 0.078(即 7.8%左右)

误码总数(Number of Errors):约为 7800 个

传输总数(Total Symbols):100000 个

结论：在 0dB 的信噪比环境下，BPSK 系统的误码率较高，符合理论预期（理论值约为 0.0786）。

4. 误比特率曲线

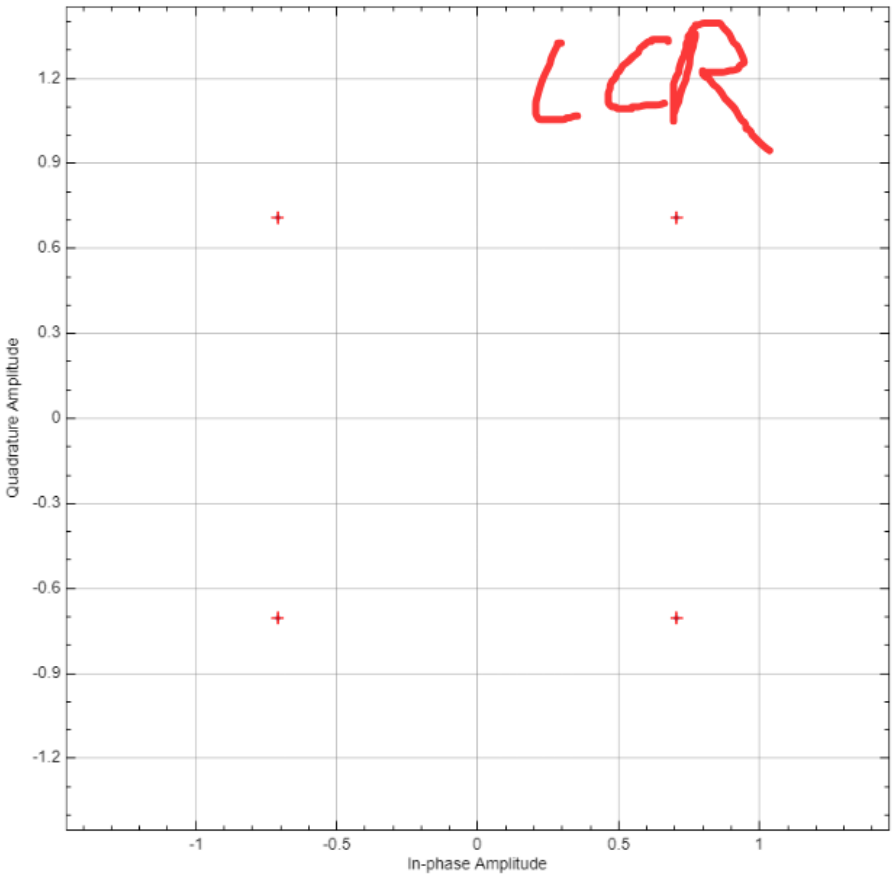


BPSK 调制误码率曲线

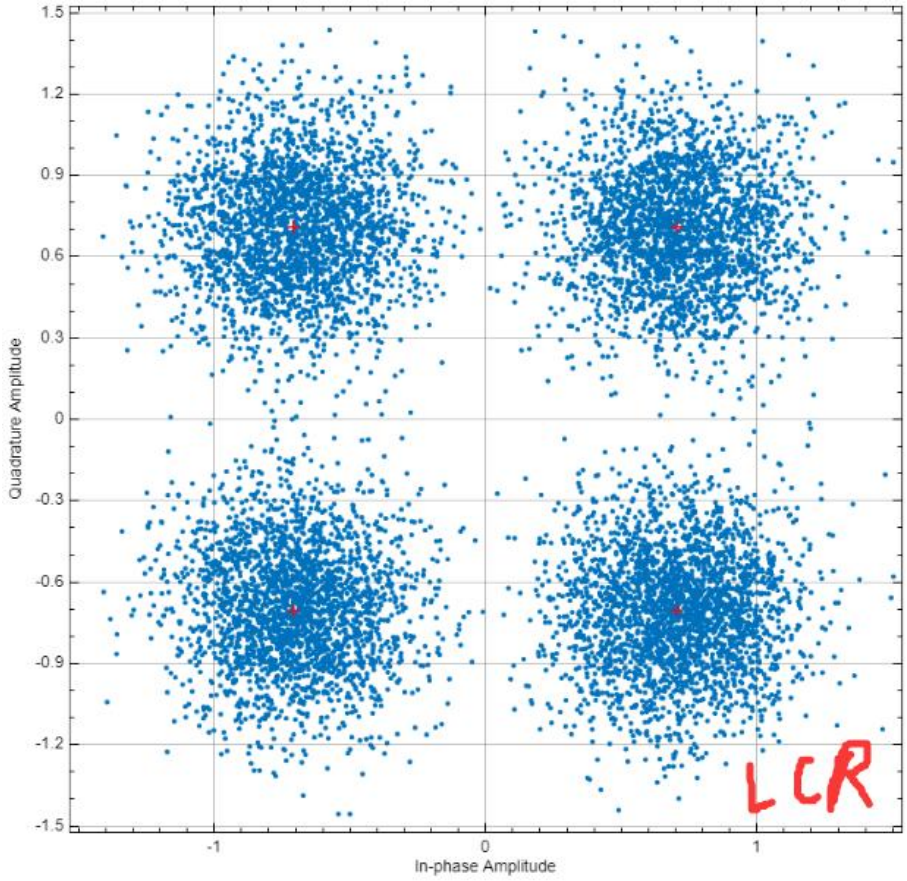
分析与结论：如图所示，仿真得到的误比特率曲线（圆圈点）与理论误比特率曲线（星号点）基本重合。随着 E_b/N_0 的增加，误码率呈指数级下降。在 E_b/N_0=10dB 时，仿真结果可能为 0 或与理论值有细微偏差，这是因为仿真样本数（10 万码元）相对于极低的误码率（理论约 10^-6）来说还不够多，未能捕捉到足够的错误帧，属于正常的统计误差。

(二)QPSK 数字通信系统

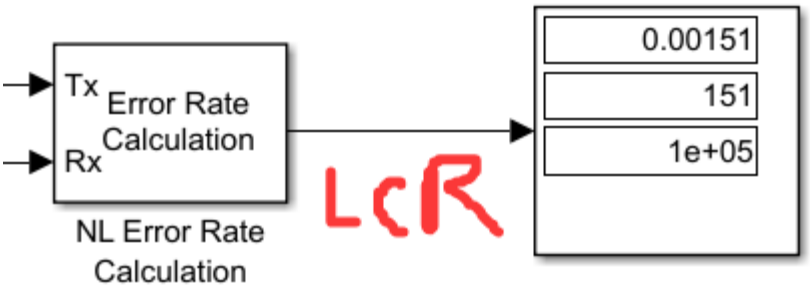
1. 模型构建（E_s/N_0=10dB）


LCR
1.2
0.9
0.6
0.3
0
-0.3
-0.6
-0.9
-1.2
Quadrature Amplitude
-1
-0.5
0
0.5
1
In-phase Amplitude

调制器输出


1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
-0.3
-0.6
-0.9
-1.2
-1.5
Quadrature Amplitude
-1
0
1
In-phase Amplitude
LCR

AWGN 输出



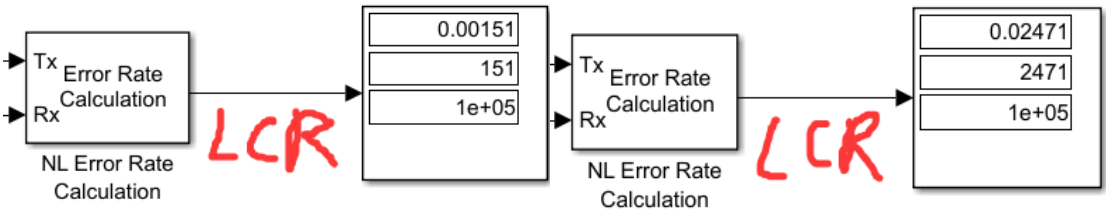
分析与结论：

调制器输出星座图：四个星座点清晰地分布在(±0.707, ±0.707)的理想位置，无发散。

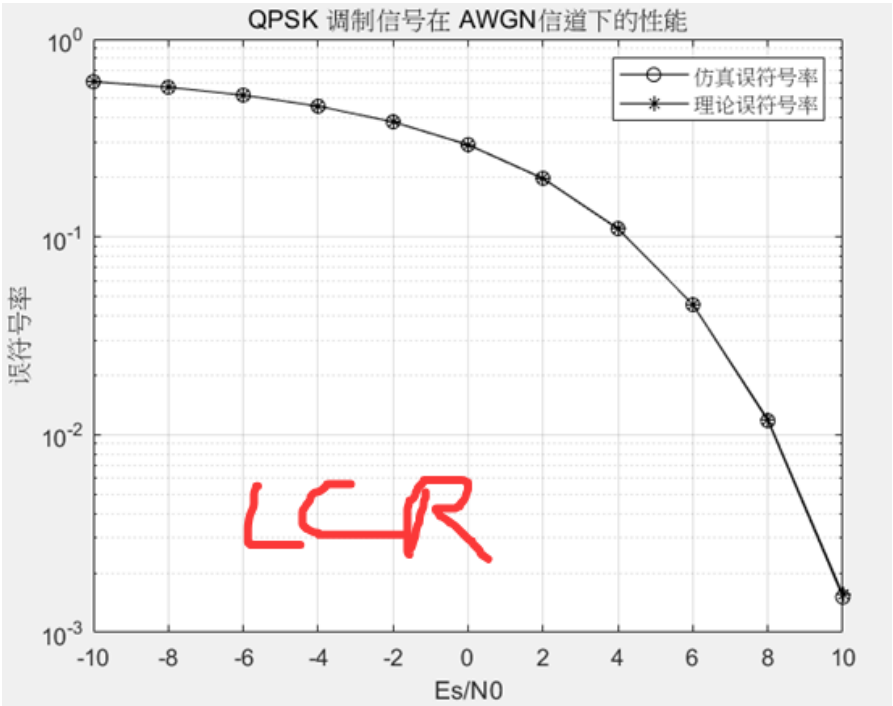
AWGN 输出星座图：由于 **E_s/N_0 = 10dB** 的噪声影响，接收端的星座点在理想位置附近呈现云团状发散。

误码情况：虽然有发散，但在 10dB 下，绝大多数点仍未越过判决边界，因此误码率较低（Display 模块显示误码率约为 0.0015 左右）。

2. 误码率曲线



E_b/N_0=10 误码率结果　　E_b/N_0=10-10*log10(2)误码率结果



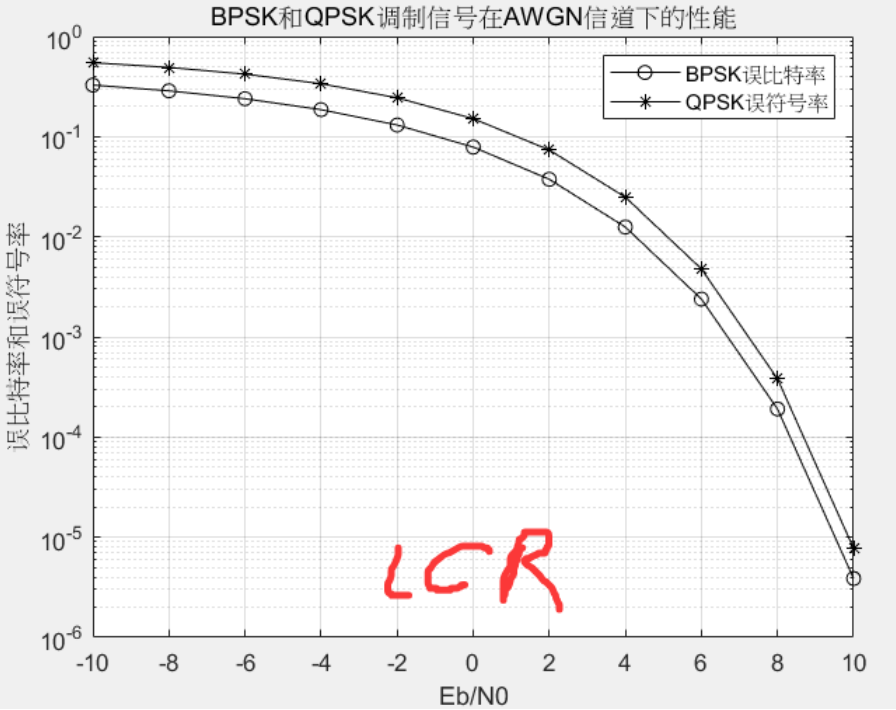
QPSK 调制误码率曲线

分析与结论：仿真得到的 QPSK 误符号率曲线与理论曲线高度吻合。随着信噪比 E_s/N_0 的增加，星座图的聚类越紧密，误判概率降低，误符号率迅速下降。

(三)性能对比

```
clear;
close all;
EbN0_all = -10:2:10;
snr_EbN0 = 10.^(EbN0_all/10);
ber_bpsk = erfc(sqrt(snr_EbN0))/2;
ser_qpsk = erfc(sqrt(snr_EbN0)).*(1-erfc(sqrt(snr_EbN0))/4);
semilogy(EbN0_all,ber_bpsk,'-ko',EbN0_all,ser_qpsk,'-k*');
grid on;
title('BPSK和QPSK调制信号在AWGN信道下的性能');
xlabel('Eb/N0');ylabel('误比特率和误符号率');
legend('BPSK误比特率','QPSK误符号率');
```

MATLAB 代码



BPSK 和 QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能对比曲线

分析：如曲线图所示，在相同的比特信噪比（E_b/N_0）条件下，QPSK 的误符号率（SER）略高于 BPSK 的误比特率（BER）。

结论：1. **频谱效率：**QPSK 的频谱效率是 BPSK 的两倍（每个符号传输 2 比特 vs1 比特）。

2. **可靠性：**为了达到相同的误码性能，QPSK 对信道质量（SNR）的要求比 BPSK 更高。这体现了通信系统中**有效性（速率）与可靠性（误码率）之间的权衡**。

十、实验结论

1. **建模掌握：**成功利用 Simulink 搭建了 BPSK 和 QPSK 的基带传输系统，验证了通信系统的基本架构。

2. **噪声影响：**通过 AWGN 信道实验，直观看到了噪声对信号波形和星座图的影响。信噪比越低，噪声干扰越大，星座点发散越严重。

3. **性能验证：**实验测得的 BPSK 和 QPSK 误码率曲线与理论公式计算出的曲线基本一致，验证了理论的正确性。

4. **调制对比：**对比发现，QPSK 相比 BPSK 具有更高的传输效率（频带利用率高），但在抗噪声性能上（尤其是相位噪声）略弱于 BPSK。

十一、总结及心得体会

通过本次实验，我深刻理解了数字调制解调的全过程。从理论公式到 MATLAB 代码，再到 Simulink 的可视化建模，我掌握了如何分析通信系统的性能指标。特别是通过观察星座图的变化，直观地理解了噪声是如何导致误码产生的。实验过程中遇到的代码报错和模块参数设置问题，也锻炼了我解决实际问题的能力。

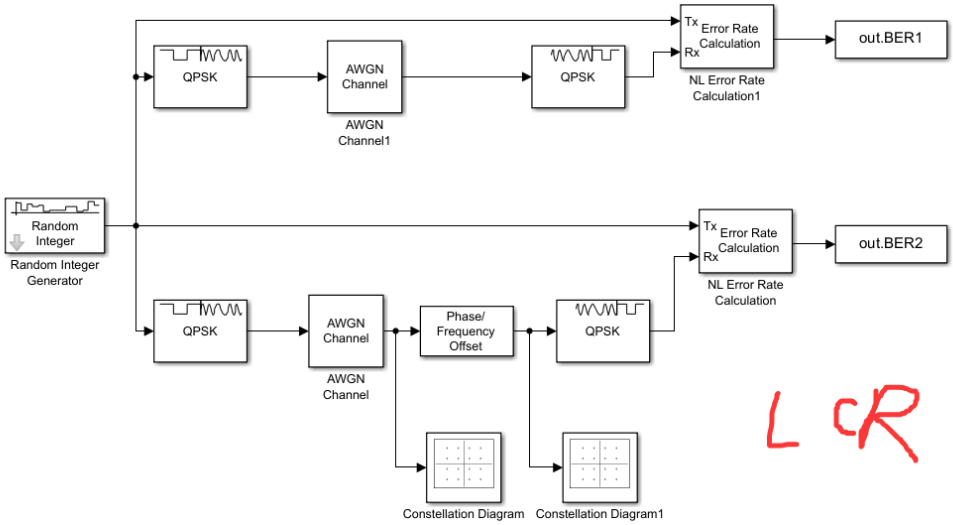
导入思考题：同一部手机使用移动数据观看高清视频，为什么在进入电梯后，视频一般将出现卡顿现象？从调制方式和误码率两个方面进行分析说明。

答：1. **信道环境恶化（误码率升高）：**电梯是金属封闭空间，形成法拉第笼效应，导致无线信号急剧衰减，信噪比（SNR）大幅降低。根据实验结论，SNR 降低会导致误码率（BER）急剧上升，数据包大量丢失或错误。

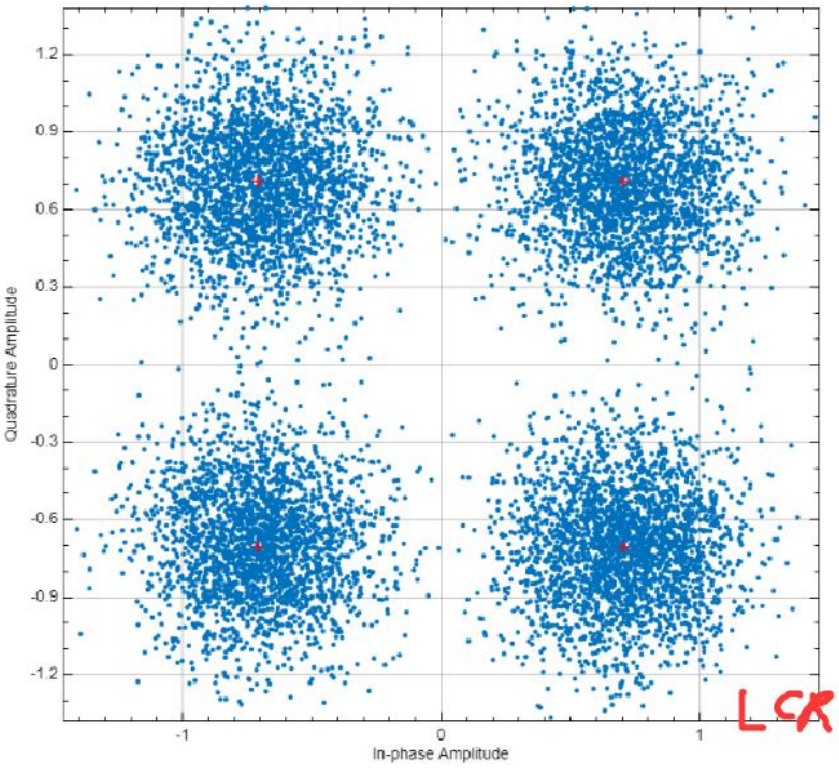
2. **调制方式自适应调整：**移动通信系统（如 4G/5G）具有自适应调制编码（AMC）功能。在信号好时使用高阶调制（如 64QAM）以获得高网速；当进入电梯 SNR 降低时，基站会强制将调制方式切换为低阶调制（如 QPSK 甚至 BPSK）以保证连接的可靠性。

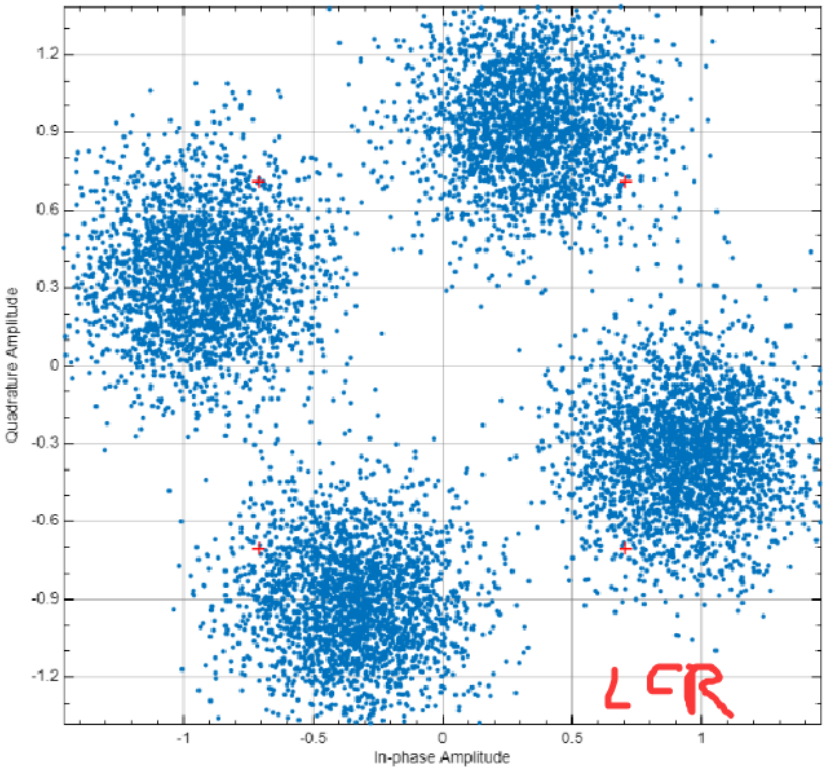
3. **结果：**低阶调制虽然抗干扰能力强，但传输速率（带宽）显著下降，无法满足高清视频所需的码率，从而导致视频缓冲和卡顿。

拓展思考题：在 QPSK 仿真模型基础上，在 AWGN 信道后引入 25°的固定相位偏移量(Phase/Frequency Offset 模块)。试对比分析相位偏移对星座图的影响，以及信噪比在 0~10dB 下的误码率性能（Simulink 模型和.m 文件结合方式）。仿真模型和仿真结果如下图所示。

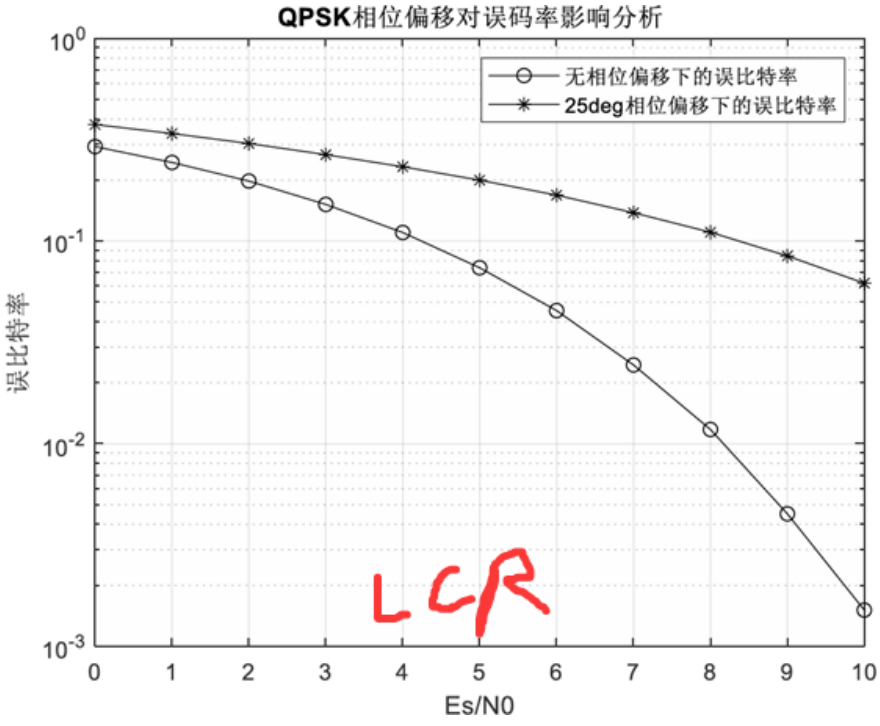


QPSK 数字调制下相位偏移影响 Simulink 模型





加入固定相位偏移量前后星座图对比



QPSK 数字调制下相位偏移影响仿真曲线

分析：1. **星座图变化：**引入 25°相位偏移后，接收端的星座图整体发生了逆时针旋转。

2. **误码率变化：**从仿真曲线可以看出，在同样的信噪比下，带有 25°相位偏

移的系统误码率显著高于无相位偏移的系统。

结论：相位偏移会使星座点靠近判决边界，使得噪声更容易将信号推过边界造成误判。这说明 QPSK 系统对相位同步要求较高，必须在解调端进行载波相位同步（去旋转），否则将严重影响通信质量。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. **增加高阶调制对比：**建议增加 16-QAM 或 64-QAM 的仿真实验，以更深刻地理解高阶调制对信噪比的高要求。

2. **引入衰落信道：**目前的信道仅为 AWGN（加性高斯白噪声），建议增加瑞利衰落（Rayleigh Fading）信道模块，以模拟真实的移动通信环境。

3. **眼图观察：**建议增加眼图（Eye Diagram）模块，以便更直观地观察码间串扰（ISI）对信号质量的影响。

报告评分：

指导教师签字：